

분지한계법 (경영과학, 박구현 저)

여기서 제시하는 분지한계법(branch and bound method)은 순수 정수계획문제나 혼합 정수계획문제 모두에 적용할 수 있으며, 정수계획문제는 최대화 문제라고 가정한다. 분지한계법은 다음과 같은 한계전략(bounding strategy)과 분지전략(branching strategy)을 반복적으로 적용하여 정수 최적해를 구해 나간다.

1. <한계전략>

분지한계법은 한계전략으로서 변수들의 정수 제한조건만 삭제된 LP 완화문제를 고려한다. 최대화 문제의 경우 LP완화된 문제의 최적 목적함수값은 원 정수계획문제의 최적 목적함수값 보다 항상 크다. 따라서 이 LP 완화된 문제의 LP 최적해에서 정수 조건을 가진 모든 변수 값들이 정수로 나오면, 이 해가 그대로 정수계획문제의 최적해가 된다. 그러나 정수조건을 가진 변수들이 정수가 아닌 소수 값을 가지게 되면 다음의 분지전략 단계로 넘어간다.

2. <분지전략>

정수조건을 가진 변수들의 일부가 정수가 아닌 소수 값을 가지면(예를 들면 예제 6.1에서 LP 완화문제의 최적해는 $x_1 = 2.90$, $x_2 = 1.72$ 이다), 분지전략으로서 이들 중 어느 하나의 변수를 **분지변수(예로 x_1)**로 선택한다. 선택된 이 분지변수를 사용하여 두 제약식, 즉 **변수 하한 제약식과 변수상한 제약식**을 만든다. 즉, 변수하한 제약식의 우변은 현 LP 최적해의 소수 값을 무조건 올림한 정수이며(예로 $x_1 \geq 3$), 변수상한 제약식의 우변은 소수 값을 무조건 내림한 정수이다 (예로 $x_1 \leq 2$). 다음으로 이 두 제약식을 현 정수계획문제의 제한조건에 각각 추가하여 두 개의 새로운 정수계획 부분제를 만든다. 즉, 한 부분제는 현 정수계획문제의 제한조건에 변수하한제약을 추가한 문제이며, 다른 부분제는 현 정수계획문제의 제한조건에 변수상한제약을 추가한 문제이다.

분지한계법은 정수 최적해가 구해지거나 최적해 없음(비가해)이 판명될 때까지 이상의 한계전략과 분지전략을 발생하는 모든 부분제에 반복하여 적용한다. 먼저 분지한계법의 기반이 되는 다음의 두 가지 기본적인 사항을 이해하자.

(1) 분지과정에서 발생한 한 LP 완화문제의 최적해가 정수해이면, 이 정수해는 또한 원 정수계획문제의 한 가능해가 되므로, 이 정수해의 목적함수값 (목표셀)은 구하려는 최적 목적함수값에 대한 **하한값**을 형성한다.

(2) 한 부분제에 새로운 제약식을 부가하여 만들어지는 새 하위 부분제의 목적함수값은 상위 부분제의 목적함수값보다 **항상 작거나 같게 된다**. 따라서 한 부분제에서 정수해가 아닌 LP 최적해가 구해졌을 때 이 목적함수값은, 이후로 변수 상하한 제약식이 부가되어 만들어지는 모든 새 하위 부분제의 목적함수값에 대한 상한값을 형성한다. 이상을 다음의 기호로 표현하자.

L = 원 정수계획문제의 최적 목적함수값에 대한 **가장 좋은(즉, 가장 큰) 하한값**. 이 값은 한 정수 가능해의 목적함수값에 해당된다.

Z = 현 부문제에 대한 LP 완화문제의 **최적 목적함수값**. 이 값은 현 부문제에 제약식을 부가하여 만들어지는 모든 하위 부문제에 대한 상한값을 형성한다.

분지한계법을 처음 시작할 때는 $L = -\infty$ 로 설정하고, Z 는 첫 LP 완화된 문제의 목적함수값으로 설정한다.

분지한계법을 적용하는 중에 어느 한 부문제가 정수 최적해를 갖는다면, 더 이상 좋은 해가 나올 수 없으므로 이 부문제를 절단하고 더 이상 분지를 고려하지 않는다. 이 경우 이 정수 최적해의 목적함수값 Z 를 현 하한값 L 과 비교한다. $Z > L$ 이면 $L \leftarrow Z$ 으로 값을 재설정하여 하한값 L 을 더 큰 값 Z 로 향상시킨 후, 현재까지 남아있는 다른 모든 부문제를 검색하여 새 L 보다 작은 목적함수값 Z 를 갖는 모든 부문제를 절단한다. 이것은 이들 부문제에서는 새 L 보다 더 큰 목적함수값을 갖는 정수 가능해가 나올 수 없기 때문이다.

한 부문제가 정수 최적해를 갖지 않고 목적함수값 Z 가 현재까지 찾아진 가장 좋은 하한값 L 과 비교하여 $Z \leq L$ 이면 (또는 이 부문제가 비가해이면), 이 부문제를 절단하고 더 이상 고려하지 않는다. 이것은 이 부문제에 제약식을 추가하여 만들어지는 새 부문제의 목적함수값은 더욱 작아지게 마련이므로, L 보다 더 좋은(큰) 목적함수값을 기대할 수 없기 때문이다.

한 부문제가 정수 최적해를 갖지 않고 목적함수값 Z 가 L 보다 크다면, 이 부문제에는 하한 제약식과 상한 제약식을 각각 부가하여 두 부문제를 만든다. 분지한계법은 모든 부문제가 절단될 때 까지 위의 과정을 반복한다. 최종적으로 원 정수계획문제의 최적해는 현재까지 구해진 L 값이 된다. 이상의 과정을 해법으로 정형화하면 다음과 같다.

<분지한계법 : 순수 및 혼합정수계획>

1. 주어진 정수계획문제의 LP 완화문제를 푼다. 이 문제의 최적해가 정수해이면 이 해가 구하려는 정수 최적해이다. 아니면 이 정수계획문제를 검토할 첫 부문제 0으로 설정하고, LP 완화문제의 목적함수 값을 Z 로, $L = -\infty$ 로 설정한다.
2. 검토할 부문제중에서 가장 큰 목적함수값 Z 를 가진 부문제를 선택한다. 소수값을 갖는 첫 번째 정수제약 변수를 분지변수로 선택하고, 이 변수의 하한제약을 추가한 새 부문제를 만든다. 만일 하한제약이 추가된 부문제가 이미 검토되었으면, 이 변수의 상한제약을 추가하여 새 부문제를 만든다.
3. 만들어진 새 부문제의 LP 최적해와 목적함수값 Z 를 구한다.
 - (1) 부문제가 비가해이면, 이 부문제를 절단한다.
 - (2) $Z \leq L$ 이면, 이 부문제를 절단한다.
 - (3) $Z > L$ 이고, LP 최적해가 정수해이면, $L \leftarrow Z$ 으로 L 값을 재설정 후, 이 부문제를 절단한다. 아울러 현재까지 남아있는 다른 모든 부문제들의 목적함수값 Z 를 L 과 비교하여 $Z < L$ 인 모든 부문제들을 절단한다. (즉, 목적함수 Z 값이 새로 설정된 L 보다 작은 모든 부문제들을 절단한다.)
 - (4) $Z > L$ 이고, LP 최적해가 정수해가 아니면, 이 부문제는 앞으로 검토해야 할 부문제로 설정한다.

4. 검토할 부문제가 남아 있으면 단계 2로 가서 과정을 반복한다. 더 이상 검토할 부문제가 없으면 현재의 L 값이 원 정수계획문제의 최적 목적함수값이며 해당하는 해가 정수 최적해이다.

예제 6.9 분지한계법 적용

6.2절에서 모형화한 이콤전자의 승합차 구입모형에 분지한계법을 적용하여 정수 최적해를 구한다. 이 문제의 정수계획모형은 다음 (P)와 같다.

$$\begin{aligned}
 \text{(P) maximize } & 9x_1 + 15x_2 \\
 \text{subject to } & 1260x_1 + 1360x_2 \leq 6000, \\
 & 100x_1 + 180x_2 \leq 600, \\
 & x_1 \geq 1, \\
 & x_1, x_2 \geq 0 ; x_1, x_2 \text{ integer}
 \end{aligned}$$

<반복1> 1. 위 정수계획문제의 LP 최적해는 다음 그림과 같이 $x_1 = 2.90, x_2 = 1.72$, $Z = 45.05$ 이다. 이 해는 정수해가 아니므로 이 정수계획문제를 첫 부문제 0으로 설정하고 $L = -\infty$ 로 한다. ①

부문제 0
문제 (P)
$x_1 = 2.90, x_2 = 1.72$, ,
$Z = 45.05$
$L = -\infty$

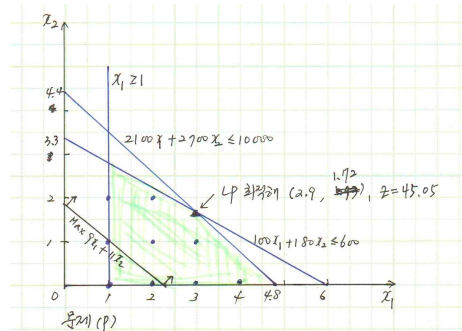


그림6.23 부문제 0

2. 분지변수로서 소수값을 갖는 첫 변수인 x_1 을 선택하고 변수의 하한제약 $x_1 \geq 3$ 을 추가하여 새로운 부문제 1을 만든다. 3. 이 부문제의 LP 최적해는 $x_1 = 3.00, x_2 = 1.63, Z = 44.93$ 이다. 3. (4) $Z > L$ 이고 정수해가 아니므로, 이 부문제 1을 검토할 부문제로 설정한다. 4. 검토할 부문제가 남아 있으므로 단계 2로 간다. ②

부문제 1
부문제 0에 $x_1 \geq 3$ 추가
$x_1 = 3.00, x_2 = 1.63,$
$Z = 44.93$
$L = -\infty$

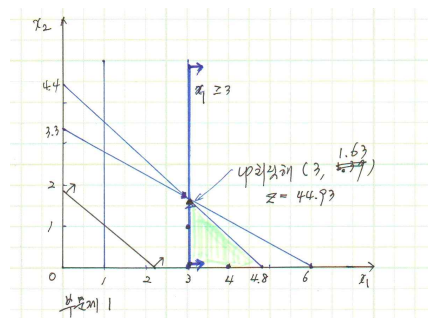


그림 6.24 부문제 1

<반복2> 2. **부문제 0의 목적함수값이 부문제 1보다 크므로 부문제 0을 선택하고**, 상한 제약 $x_1 \leq 2$ 이 추가된 부문제 2를 만든다. (이미 하한제약이 추가된 부문제 1은 반복1에서 평가 하였다.) 3. LP 최적해는 $x_1 = 2.00$, $x_2 = 2.22$, $Z = 42.44$ 이다. (4) $Z > L$ 이고 정수해가 아니므로, 이 부문제 2를 검토할 부문제로 설정한다. 4. 검토할 부문제가 남아 있으므로 단계 2로 간다. ③

부문제 2
부문제 0에 $x_1 \leq 2$ 추가
$x_1 = 2.00$, $x_2 = 2.22$, $Z = 42.44$
$L = -\infty$

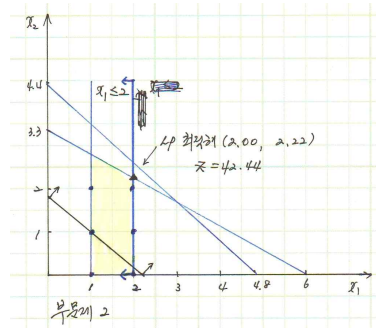


그림 6.25 부문제 2

<반복3> 2. **부문제 1의 목적함수값이 부문제 2보다 크므로 부문제 1을 선택한다.** 소수 값을 갖는 첫 변수인 x_2 를 분지변수로 선택하고, 이 변수의 하한제약인 $x_2 \geq 2$ 을 추가한 새 부문제 3를 만든다. 3. (1) 이 부문제는 비가해이므로 절단한다. 4. 검토할 부문제가 남아 있으므로 단계 2로 간다. ④

부문제 3
부문제 1 $x_2 \geq 2$ 추가
비가해, 절단

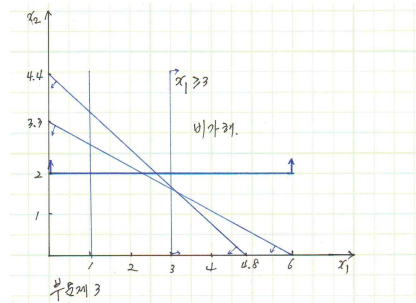


그림 6.26 부문제 3

<반복4> 2. **부문제 1의 목적함수값이 부문제 2보다 크므로 부문제 1을 선택한다.** 변수 x_2 의 상한제약인 $x_2 \leq 1$ 을 추가한 새 부문제 4를 만든다. (이미 하한제약이 추가된 부문제 3은 반복 3에서 평가 하였다.) 3. LP 최적해는 $x_1 = 3.68$, $x_2 = 1.00$, $Z = 44.13$ 이다. (4) $Z > L$ 이고 정수해가 아니므로, 이 부문제 4를 검토할 부문제로 설정한다. 4. 검토할 부문제가 남아 있으므로 단계 2로 간다. ⑤

부문제 4
부문제 1에 $x_2 \leq 1$ 추가
$x_1 = 3.68, x_2 = 1.00, Z = 44.13$
$L = -\infty$

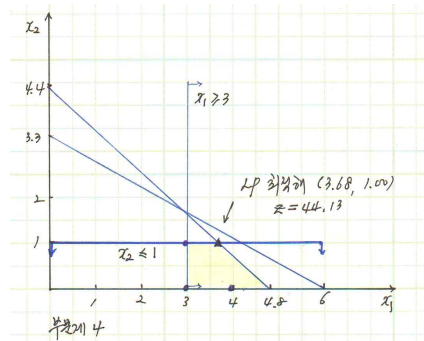


그림 6.27 부문제 4

<반복5> 2. 부문제 4의 목적함수값이 부문제 2보다 크므로 부문제 4를 선택한다. 소수값을 갖는 첫 변수인 x_1 를 분지변수로 선택하고 하한제약인 $x_1 \geq 4$ 를 추가한 새 부문제 5를 만든다. 3. LP 최적해는 $x_1 = 4.00, x_2 = 0.70, Z = 43.75$ 이다. (4) $Z > L$ 이고 정수해가 아니므로, 이 부문제 5를 검토할 부문제로 설정한다. 4. 검토할 부문제가 남아 있으므로 단계 2로 간다. ⑥

부문제 5
부문제 4에 $x_1 \geq 4$ 추가
$x_1 = 4.00, x_2 = 0.70, Z = 43.75$
$L = -\infty$

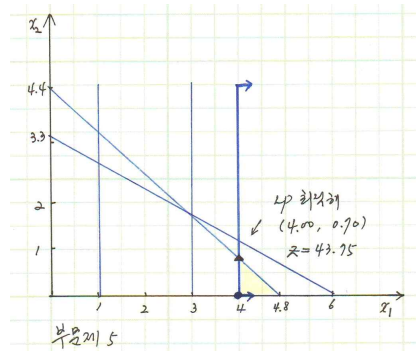


그림 6.28 부문제 5

<반복6> 2. 부문제 4의 목적함수값이 부문제 2, 5보다 크므로 부문제 4를 선택한다. 소수값을 갖는 변수인 x_1 의 하한제약은 이미 부문제 5에서 평가되었으므로 상한제약인 $x_1 \leq 3$ 를 추가한 새 부문제 6을 만든다. 3. LP 최적해는 $x_1 = 3.00, x_2 = 1.00, Z = 38.00$ 이다. (4) $Z > L$ 이고 LP 최적해가 정수해이므로, $L = 38.00$ 으로 재설정하고 부문제 6을 절단한다. 다른 모든 부문제들의 목적함수값은 L 보다 크므로 절단할 부문제는 없다. 4. 검토할 부문제가 남아 있으므로 단계 2로 간다. ⑦

부문제 6
부문제 4에 $x_1 \leq 3$ 추가
$x_1 = 3.00, x_2 = 1.00, Z = 38.00$
$L \leftarrow Z = 38.00$, 절단

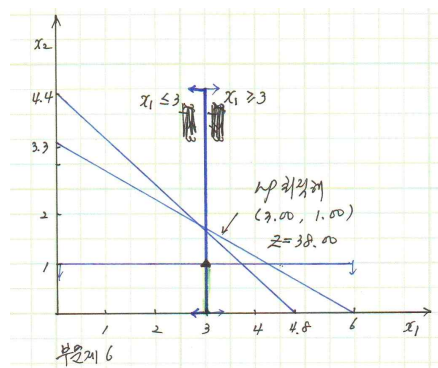


그림 6.29 부문제 6

<반복7> 2. 부문제 5의 목적함수값이 부문제 2보다 더 크므로 부문제 5를 선택한다. 변수 x_2 를 분지변수로 선택하고 하한제약인 $x_2 \geq 1$ 을 추가한 새 부문제 7을 만든다. 3. (1) 이 부문제의 가능해는 존재하지 않는다. 비가해이므로 이 부문제 7을 절단한다. 4. 검토할 부문제가 남아 있으므로 단계 2로 간다. ⑧

부문제 7
부문제 5에 $x_2 \geq 1$ 추가
비가해, 절단

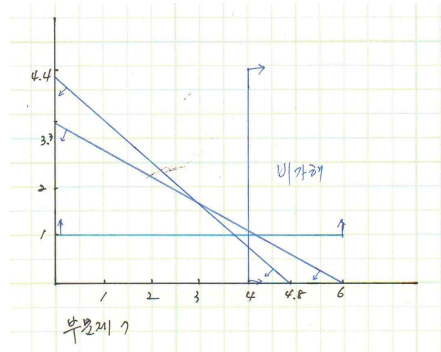


그림 6.30 부문제 7

<반복8> 2. 부문제 5의 목적함수값이 부문제 2보다 크므로 부문제 5를 선택한다. 변수 x_2 를 분지변수로 선택하고 상한제약인 $x_2 \leq 0$ 를 추가한 새 부문제 8을 만든다. (하한제약이 추가된 문제는 이미 부문제 7에서 평가되었다.) 3. LP 최적해는 $x_1 = 4.76$, $x_2 = 0.00$, $Z = 42.86$ 이다. (3) 정수해가 아니고 $Z > L$ 이므로, 이 부문제 8을 검토할 부문제로 설정한다. 4. 검토할 부문제가 남아 있으므로 단계 2로 간다. ⑨

부문제 8
부문제 5에 $x_2 \leq 0$ 추가
$x_1 = 4.76$, $x_2 = 0.00$, $Z = 42.86$
$L = 38.00$

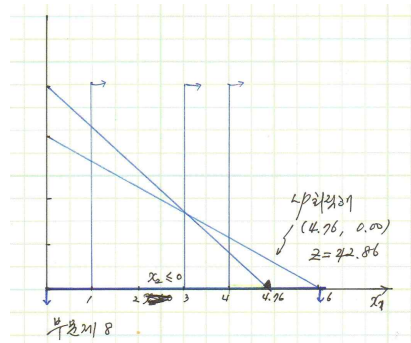


그림 6.31 부문제 8

<반복9> 2. 남아 있는 모든 부문제들 중에서 부문제 8의 목적함수값이 부문제 2보다 크므로 부문제 8을 선택한다. 변수 x_1 을 분지변수로 선택하고 하한제약인 $x_1 \geq 5$ 를 추가한 새 부문제 9를 만든다. 3. (1) 이 문제는 비가해이므로 절단한다. 4. 검토할 부문제가 남아 있으므로 단계 2로 간다. ⑩

부문제 9
부문제 8에 $x_1 \geq 5$ 추가
비가해, 절단

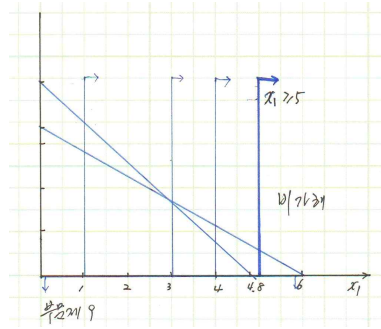


그림 6.32 부문제 9

<반복10> 2. 부문제 8의 목적함수값이 부문제 2보다 크므로 부문제 8을 선택한다. 변수 x_1 을 분지변수로 선택하고 상한제약인 $x_1 \leq 4$ 를 추가한 새 부문제 10을 만든다. (하한제약은 추가된 경우는 이미 부문제 9에서 평가되었다.) 3. LP 최적해는 $x_1 = 4.00, x_2 = 0.00, Z = 36.00$ 이다. (2) $Z < L$ 이므로 부문제 10을 절단한다. ($L = 38$ 이고 부문제 6에서 발생했음.) 4. 검토할 부문제가 남아 있으므로 단계 2로 간다. ⑪

부문제 10
부문제 8에 $x_1 \leq 4$ 추가
$x_1 = 4.00, x_2 = 0.00, Z = 36.00$
$L = 38.00, Z < L$, 절단

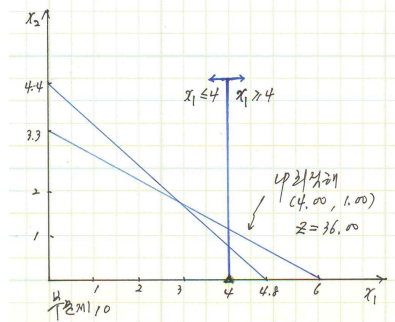


그림 6.33 부문제 10

<반복11> 2. 남아 있는 유일한 부문제는 부문제 2이다. 변수 x_2 을 분지변수로 선택하고 하한제약인 $x_2 \geq 3$ 를 추가한 새 부문제 11을 만든다. 3. (1) 이 부문제는 비가해이므로 절단한다. 4. 검토할 부문제가 남아 있으므로 단계 2로 간다. ⑫

부문제 11
부문제 2에 $x_2 \geq 3$ 추가
비가해, 절단

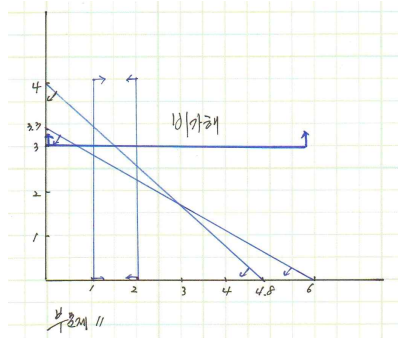


그림 6.34 부문제 11

<반복12> 2. 남아 있는 유일한 부문제는 부문제 2이다. 변수 x_2 을 분지변수로 선택하고

상한제약인 $x_2 \leq 2$ 를 추가한 새 부문제 12를 만든다. (하한제약이 추가된 문제는 부문제 11에서 평가하였다.) 3. LP 최적해는 $x_1 = 2.00$, $x_2 = 2.00$, $Z = 40.00$ 이다. (3) $Z > L$ 이고 LP 최적해가 정수해이므로, 새로운 L 값은 $L = 40$ 으로 재설정하고 이 부문제 12를 절단한다. 13

부문제 12
부문제 2에 $x_2 \leq 2$ 추가
$x_1 = 2.00$, $x_2 = 2.00$, $Z = 40.00$
$L \leftarrow Z$, 최적해

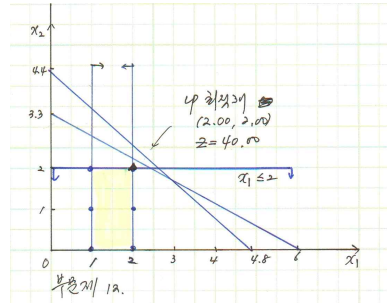


그림 6.35 부문제 12

4. 검토할 부문제가 더 이상 없으므로 현재까지의 $L = 40$ 이 최적의 목적함수값이며 정수 최적해는 부문제 12의 정수해인 $x_1 = 2.00$, $x_2 = 2.00$ 이다.

분지한계법의 적용과정에서 발생하는 부문제들과 추가되는 제약식들을 트리 형태로 작성하면 아래의 그림과 같다.

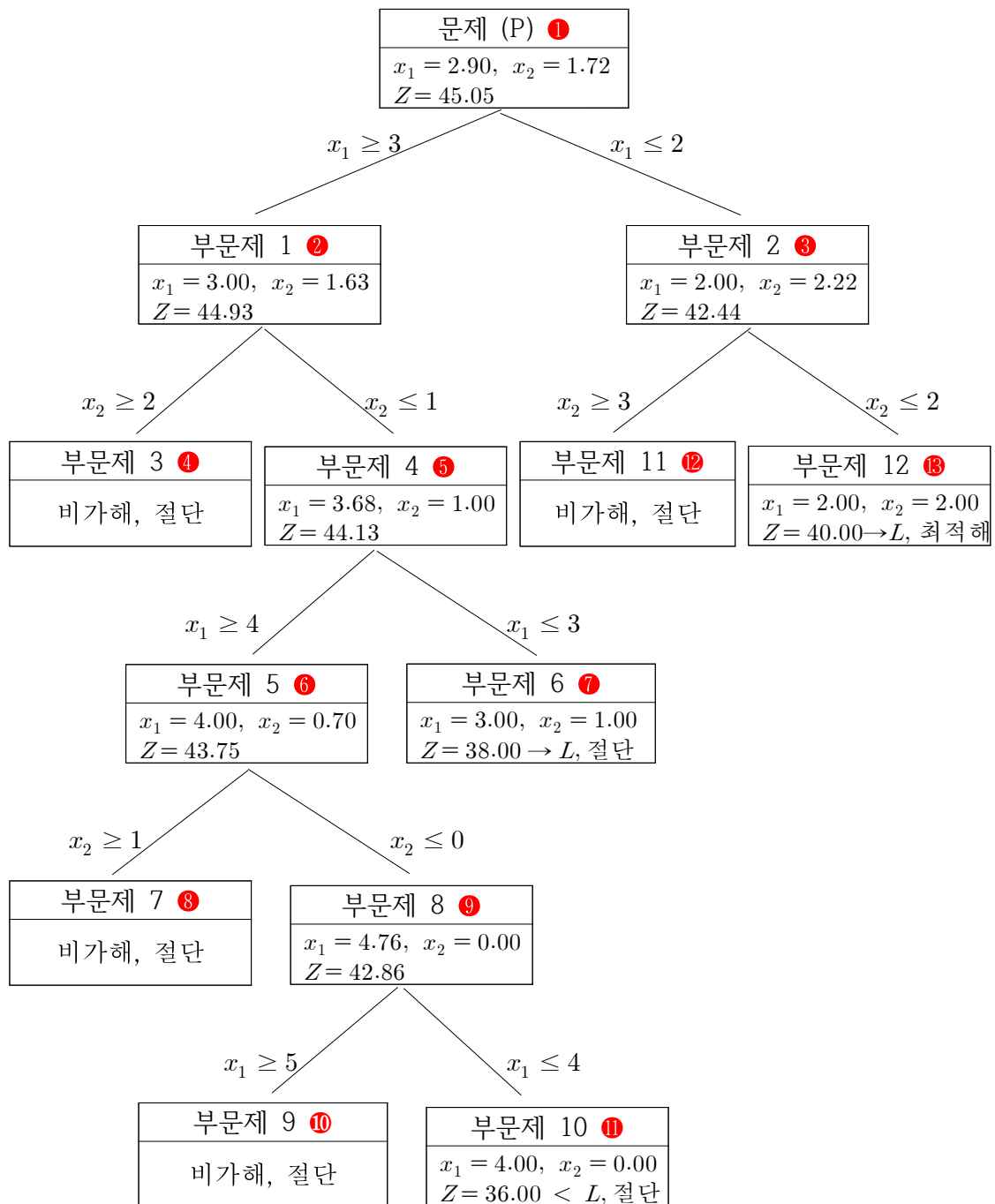


그림6.36 분지한계법 과정도